

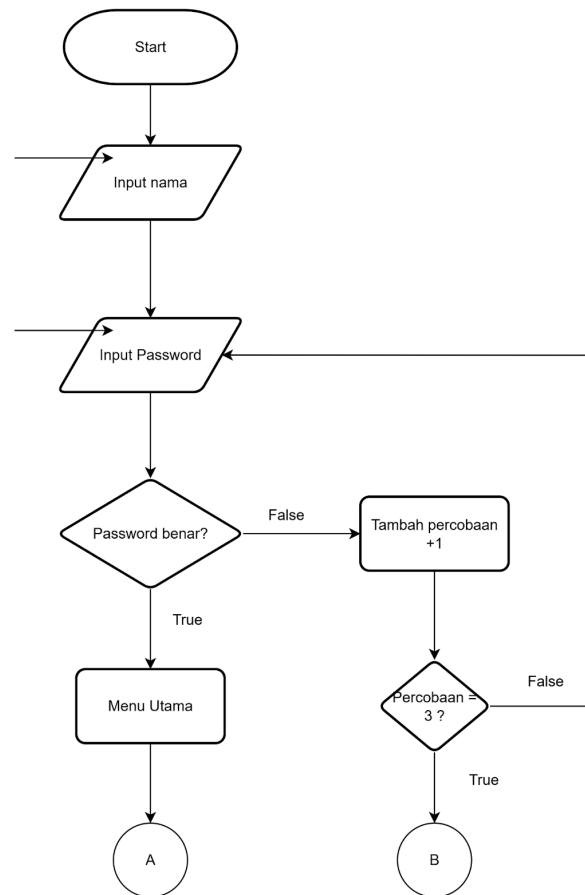
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Nur Fitri Ramadhani (2509106089)
Kelas (B '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

Algoritma:

Start, Program dimulai.

Input nama, User memasukkan nama.

Input password, User memasukkan password.

Keputusan: “Password benar?”

Jika **benar** → masuk ke **Menu Utama**.

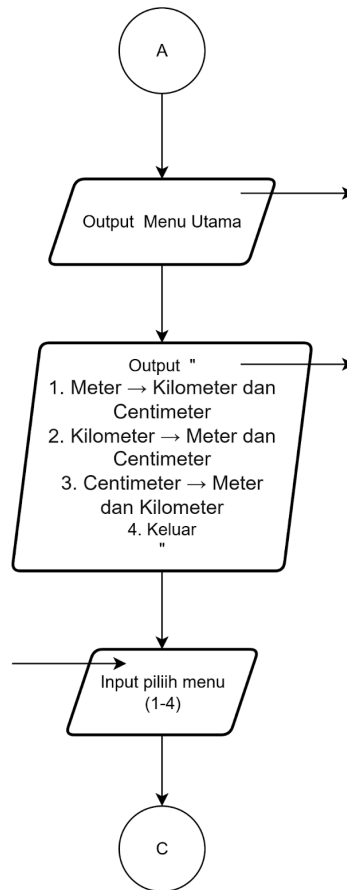
Jika **salah** → tambahkan jumlah percobaan +1.

Cek “Percobaan = 3?”

Jika **belum 3 kali** → kembali input password.

Jika **sudah 3 kali** → program berhenti (blokir login).

Program melakukan validasi login dengan maksimal 3 kali percobaan.



Gambar Flowchart 1.2

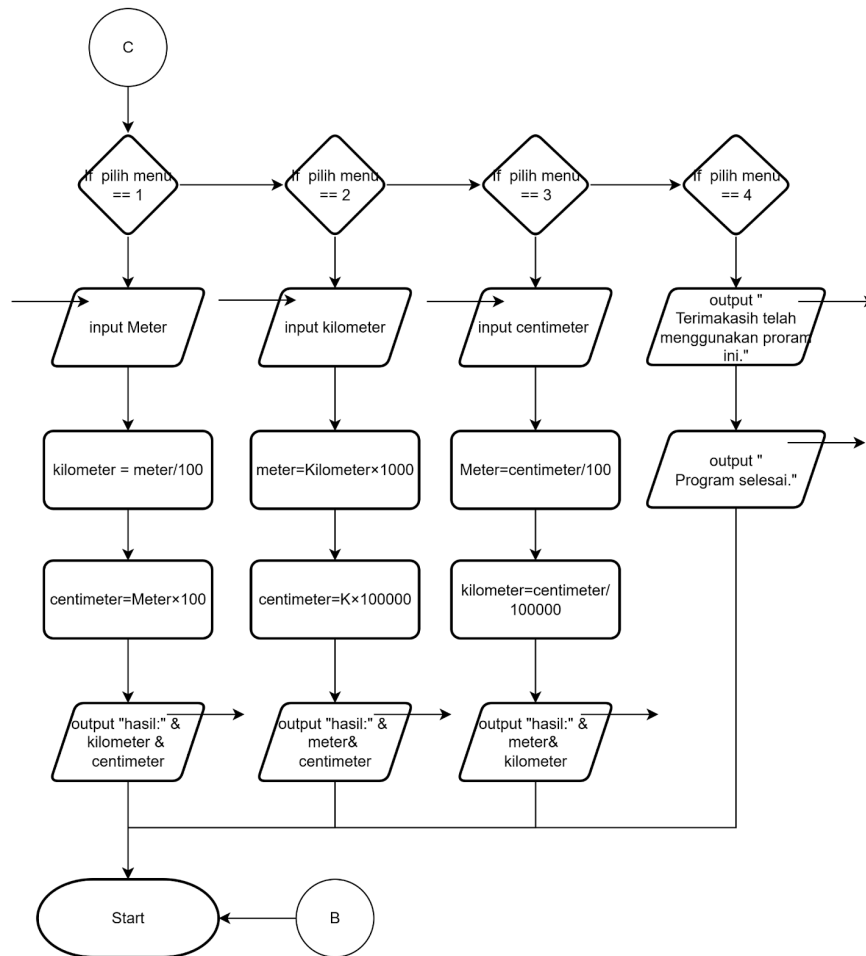
Algoritma:

Program menampilkan Menu Utama berisi pilihan:

1. Meter → Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer → Meter dan Centimeter
3. Centimeter → Meter dan Kilometer
4. Keluar

Input pilihan, user memasukkan pilihan (1-4).

Program menampilkan menu konversi satuan panjang dan menunggu pilihan user.



Gambar Flowchart 1.3

Algoritma:

Setelah user memilih menu

Jika pilih 1 (Meter)

Input meter, user memasukkan nilai meter yang di inginkan.

Proses

$$\text{kilometer} = \text{meter} / 1000$$

$$\text{centimeter} = \text{meter} \times 100$$

Output, menampilkan hasil kilometer dan centimeter

Jika pilih 2 (Kilometer)

Input Kilometer, user memasukkan nilai kilometer yang di inginkan.

Proses

$$\text{meter} = \text{kilometer} \times 1000$$

$\text{centimeter} = \text{kilometer} \times 100000$

Output, menampilkan hasil meter dan centimeter.

Jika pilih 3 (Centimeter)

Input centimeter, user memasukkan nilai kilometer yang di inginkan.

Proses

$\text{meter} = \text{centimeter}/1000$

$\text{kilometer} = \text{centimeter}/100000$

Output, menampilkan hasil meter dan kilometer.

Jika pilih 4 (keluar)

Output, menampilkan “Terimakasih telah menggunakan program ini” dan “Program selesai”.

Program berhenti.

program akan berhenti hanya ketika user memilih pilihan ke 4 yaitu keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membuat sistem konversi satuan panjang (meter, kilometer, dan centimeter) yang dilengkapi dengan fitur login sederhana dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Fungsinya adalah membantu pengguna mengubah satuan panjang sesuai pilihan menu yang tersedia sekaligus menerapkan konsep dasar pemrograman seperti input-output, percabangan, perulangan, dan validasi login sehingga bermanfaat sebagai latihan logika dan struktur program.

3. Source Code

```
string passwordBenar = "089";
int percobaan = 0;

while (percobaan < 3) {
    cin >> password;

    if (password == passwordBenar) {
        break;
    } else {
        percobaan++;
        if (percobaan == 3) {
            return 0;
        }
    }
}
```

Fungsi:

- Memvalidasi password.
- Membatasi maksimal 3 kali percobaan.
- Menghentikan program jika gagal 3 kali.

```
do {  
    cin >> pilihan;  
  
    switch (pilihan) {  
        case 1:  
            // konversi meter  
            break;  
        case 2:  
            // konversi kilometer  
            break;  
        case 3:  
            // konversi centimeter  
            break;  
        case 4:  
            // keluar  
            break;  
        default:  
            // pilihan tidak valid  
    }  
} while (pilihan != 4);
```

Fungsi:

- Menampilkan menu berulang.
- Menjalankan fitur sesuai pilihan user.
- Berhenti jika user memilih keluar.

Konversi, Meter → Kilometer & Centimeter

```
cin >> nilai;  
cout << nilai / 1000 << " Kilometer\n";  
cout << nilai * 100 << " Centimeter\n";
```

Konversi, Kilometer → Meter & Centimeter

```
cin >> nilai;  
cout << nilai * 1000 << " Meter\n";  
cout << nilai * 100000 << " Centimeter\n";
```

Konversi, Centimeter → Meter & Kilometer

```
cin >> nilai;  
cout << nilai / 100 << " Meter\n";  
cout << nilai / 100000 << " Kilometer\n";
```

4. Hasil Output

```
=====
                        PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====

Login Terlebih Dahulu
Nama      : NurFitriRamadhani
Password (3 digit terakhir NIM): 089

Login Berhasil! Selamat datang, NurFitriRamadhani!
```

Gambar output 4.1 (login)

```
=====
                        MENU UTAMA
=====

1. Meter -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
=====

Pilih menu (1-4): 1

Masukkan nilai dalam Meter: 19
Hasil:
0.02 Kilometer
1900.00 Centimeter
```

Gambar output 4.2
(menu utamadan pilihan konversi meter)

```
Pilih menu (1-4): 2

Masukkan nilai dalam Kilometer: 19
Hasil:
19000.00 Meter
190000.00 Centimeter
```

Gambar output 4.3 (pilihan kilometer)

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Meter -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
=====
Pilih menu (1-4): 3

Masukkan nilai dalam Centimeter: 19
Hasil:
0.19 Meter
0.00 Kilometer
```

Gambar output 4.4 (pilihan centimeter)

```
Pilih menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan program ini.
Program selesai.
```

Gamabar output 4.5 (pilihan keluar)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\KULIAH\semester 2\APL\praktikum-apl-folder> git add
```

git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add" Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

5.2 GIT Commit

```
PS D:\KULIAH\semester 2\APL\praktikum-apl-folder> git commit -m "posttest"
```

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 GIT Push

```
PS D:\KULIAH\semester 2\APL\praktikum-apl-folder> git push -u origin main
```

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".